POS TECH

HACKATON

HACKATHON INTEGRADO - IA PARA DEVS (IADT) + SOFTWARE ARCHITECTURE (SOAT)

O problema

Empresas que operam sistemas distribuídos possuem dezenas de **diagramas de arquitetura**, geralmente armazenados como imagens ou PDFs, utilizados em:

- Revisões arquiteturais;
- Auditorias de segurança;
- Avaliações de escalabilidade;
- Discussões técnicas entre times.

Esses diagramas:

- São analisados **manualmente;**
- Demandam **muito tempo;**
- Dependem de **especialistas;**
- Não escalam.

A empresa fictícia **FIAP Secure Systems** decidiu criar um **MVP** de uma solução que permita enviar um **diagrama de arquitetura de software** e receber automaticamente uma **análise técnica básica**, com foco em **componentes, riscos e recomendações arquiteturais**.

Objetivo

Construir um **sistema back-end** capaz de:

- Receber diagramas de arquitetura (Imagem ou PDF);
- Processar esses diagramas;
- Aplicar **IA para análise automática;**
- Gerar um **relatório técnico estruturado;**

- Operar sobre uma **arquitetura escalável e bem organizada.**

Escopo do MVP

O MVP deve cobrir **um único fluxo principal**, do início ao fim:

1. Upload de um diagrama de arquitetura.
2. Processamento do diagrama.
3. Análise automatizada.
4. Geração de relatório técnico.
5. Consulta do status do processamento.

Organização dos grupos

Os grupos **devem ser mistos**, contendo alunos(as) dos dois cursos. Distribuição esperada de responsabilidades:

Alunos(as) SOAT

Responsáveis por:

- Desenho da arquitetura do sistema;
- Definição dos microsserviços;
- Comunicação entre serviços;
- Persistência de dados;
- Infraestrutura;
- CI/CD;
- Observabilidade.

Alunos(as) IADT

Responsáveis por:

- Processamento do diagrama;
- Extração de informações com IA;

- Classificação ou análise automatizada;
- Geração do conteúdo do relatório;
- Avaliação básica da IA.

Requisitos funcionais

Funcionalidades obrigatórias:

- Upload de diagrama (imagem ou PDF);
- Criação de um processo de análise;
- Consulta de status do processamento:
    - Recebido;
    - Em processamento;
    - Analisado;
    - Erro.

- Geração de relatório contendo:
    - Componentes identificados;
    - Possíveis riscos arquiteturais;
    - Recomendações básicas.

Requisitos técnicos

1. Arquitetura de Software (SOAT)

- Arquitetura baseada em **microsserviços;**
- Comunicação via:
    - REST;
    - Ao menos **um fluxo assíncrono** (fila ou mensageria).

- Aplicação de:

    - Clean Architecture ou Arquitetura Hexagonal;

- Cada serviço deve:
    - Possuir responsabilidade clara;
    - Ter banco de dados próprio;
    - Ter testes automatizados.

Serviços mínimos sugeridos

- API Gateway ou BFF;
- Serviço de Upload e Orquestração;
- Serviço de Processamento;
- Serviço de Relatórios.

2. Inteligência Artificial (IADT)

A IA deve implementar ao menos uma das abordagens abaixo, considerando práticas de segurança, controle e avaliação do modelo:

- Detecção de componentes arquiteturais em imagens;
- Classificação de riscos arquiteturais a partir de regras + ML;
- Uso de LLM para geração de relatório técnico estruturado, **com implementação de guardrails para controle de entrada, saída e mitigação de alucinações;**
- Análise textual baseada em prompt engineering, **incluindo validação de prompts, restrições de formato e avaliação da consistência das respostas.**

Requisitos mínimos:

- Pipeline claro de IA;
- Justificativa da abordagem escolhida;
- Demonstração prática da análise;
- Discussão de limitações do modelo.

3. Integração AO + Sistema

A IA deve ser **parte do fluxo do sistema**, e não um script isolado. Deve ficar claro:

- Como a IA é acionada;
- Como o sistema trata falhas da IA;
- Como o resultado da IA é persistido;
- Como o relatório é gerado a partir da análise.

4. Infraestrutura e DevOps

Obrigatório:

- Docker;
- Docker Compose **ou** Kubernetes;
- Pipeline CI/CD contendo:
    - Build;
    - Testes;
    - Deploy (local ou cloud).

5. Qualidade e observabilidade

- Logs estruturados;
- Tratamento de erros;
- Testes unitários;
- README explicativo.

Entregáveis

1. Código

- Repositório Git contendo:

    - Código-fonte;
    - Dockerfile;
    - docker-compose ou manifestos;
    - Pipeline de CI/CD.

2. Documentação

- README contendo:
    - Descrição do problema;
    - Arquitetura proposta;
    - Fluxo da solução;
    - Instruções de execução.
- Diagrama de arquitetura.

- **Seção obrigatória: Segurança**
    - Descrição dos requisitos básicos de segurança adotados na solução;
    - Estratégias de validação e tratamento de entradas não confiáveis;
    - Uso controlado de modelos de IA, com definição de escopo e previsibilidade das respostas;
    - Tratamento seguro de falhas ou comportamentos inesperados da IA;
    - Práticas mínimas de segurança na comunicação entre serviços;
    - Identificação e documentação dos principais riscos e limitações de segurança da solução.

3. Vídeo (até 15 minutos)

O vídeo deve demonstrar:

- Arquitetura da solução;
- Fluxo completo do sistema;
- Upload de um diagrama;
- Processamento e análise;
- Relatório gerado.

POS TECH